

مرصاد

نظام التنبؤ بمخاطر الانهيارات الأرضية

مِرصاد · العرض الشامل

نظام التنبؤ بمخاطر الانهيارات الأرضية في جنوب غرب المملكة

https://mirsad-rho.vercel.app · https://github.com/4-u1/Mirsad

القروب الثالث · القائد مشاري العصيمي · النائبة وجد الهذلي · 11 نوفمبر 2026

المحاور

ماذا سنعرض

01

المشروع

المشكلة، الحل، المنطقة، البيانات، النموذج

02

النظام

الموقع، الإنذارات، تقرير القطاع، التقنية والنشر

03

الحالة

نسبة الإنجاز الفعلية، الحدود، الملفات

04

القادم

متطلبات كل مسار، الخطة، طريقة المتابعة

المشكلة والهدف

تحديد المناطق المعرضة للانهيار يدويًا بطيء ومكلف

المشكلة

خسائر مباشرة

الانهيارات تقطع الطرق وتهدد الأرواح في جبال جازان وعسير والباحة

المشكلة

بيانات متفرقة

تضاريس وأمطار وزلازل وغطاء أرضي من مصادر وصيغ مختلفة

الهدف

خريطة خطر وإنذار

تقدير آلي لكل قطاع، وإنذار لا يخرج إلا بموافقة إنسان مخوّل

الحل

من البيانات الخام إلى إنذار معتمد

البيانات
تضاريس · غطاء · انهيارات

←

التنظيف
جودة آلية

←

النموذج
Random Forest

←

القاعدة
PostGIS · Supabase

←

الموقع
Vercel

←

الإنذار
موافقة بشرية

آلي

خط المعالجة كاملًا يُعاد بأمر واحد، ويعمل تلقائيًا كل أسبوع على GitHub

مُختبر

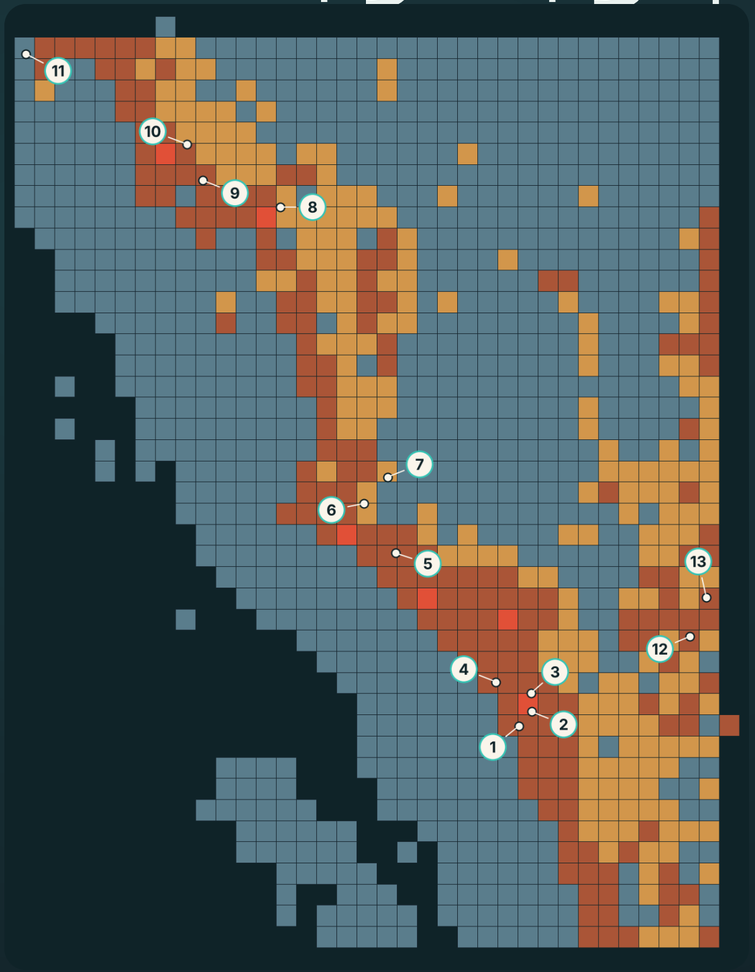
14 اختبارًا آليًا تعمل على كل تعديل، على SQLite وعلى PostGIS

شفاف

كل رقم في الموقع له مصدر، وصفحة الشفافية تعرض المقاييس والحدود

المنطقة

جنوب غرب المملكة: 1,166 قطاعًا



خط عرض 16.2 إلى 20.5 · خط طول 40.6 إلى 44.1

جازان · عسير · الباحة · غرب نجران · جنوب مكة

خلية تنبؤ
126,467

مرتفع/حرج
6 / 189

الأرقام على الخريطة: 13 مكان انهيار حقيقي مسجّل. 9 منها تقع في قطاعات مرتفعة أو حرجة، مع أن هذه القطاعات 17% فقط من المنطقة.

ملفات الفريق: وش نظفنا وبأي اسم

الملف الأصلي	الإجراء	النتيجة
grid_points_1.csv	**حُذف**	نسخة مطابقة بايت ببايت لـ grid_points.csv
landslide_points_clean_2.csv	**حُذف**	نسخة مطابقة لـ landslide_points_clean.csv
All_Saudi_Rainfall_Combined_Final_1.xlsx	**حُذف**	نسخة مطابقة لملف الأمطار المدموج
grid_points.qmd (النسخة الثانية)	**حُذف**	نسخة مكررة
All_Saudi_Rainfall_Combined_Final.xlsx	**فُصل**	جدولان مدموجان ← rainfall_monthly_by_region.csv وconditioning_factors_282.csv
landslide_points_clean.csv + ناسا	**دُمج**	landslide_inventory.csv: 27 حدثًا = 13 موقعًا، والتقريبي موسوم
risk_scores.csv	**استُبدل**	risk_scores_v1.csv من النموذج الجديد بعتبات الـPRD 0.40/0.60/0.80
training_table.csv	**نُظف**	1,689 صفًا (12 انهيارًا)، وتقرير كامل في cleaning_report.json

النموذج

Random Forest بتقييم مكاني صارم

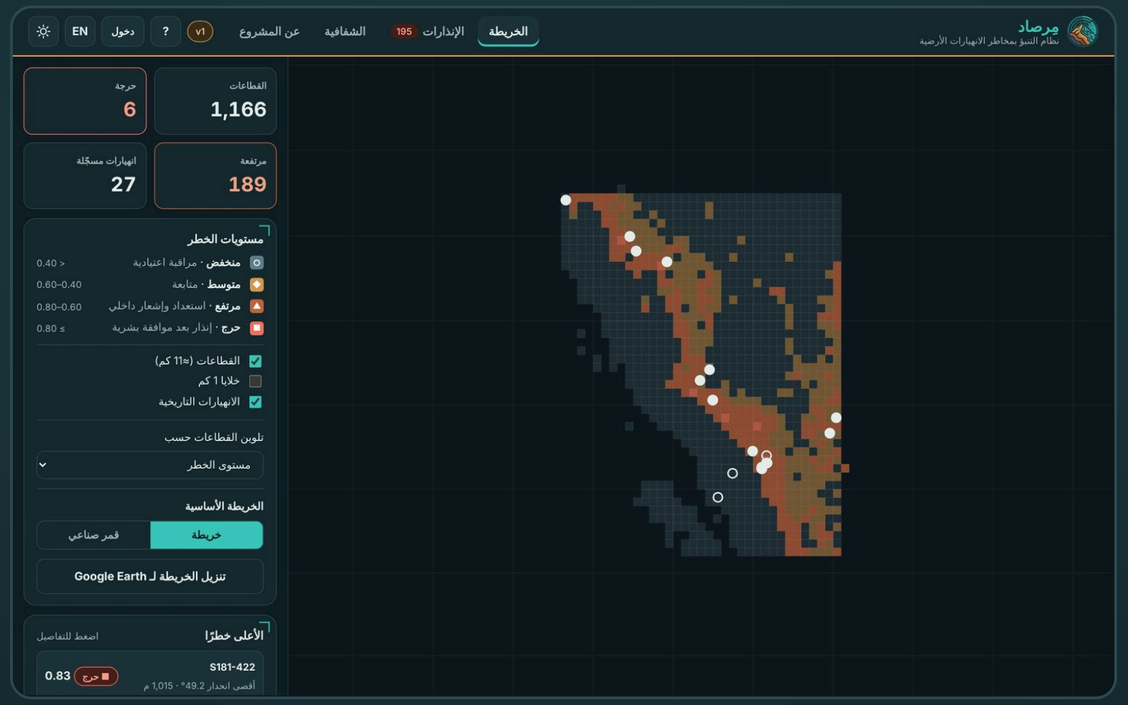
- 500 شجرة، أوزان متوازنة للفئات
- تحقق مكاني بكتل 0.5° كما يطلب الـPRD
- مقارنة مع شبكة عصبية MLP
- معايرة Isotonic للاحتمالات
- تفسير Shapley لأهم العوامل في كل قطاع

النموذج	ROC-AUC مكاني
Random Forest (المعتمد)	0.545
RF + الزلازل	0.601
شبكة عصبية MLP	0.594
الانحدار وحده (مرجع)	0.66

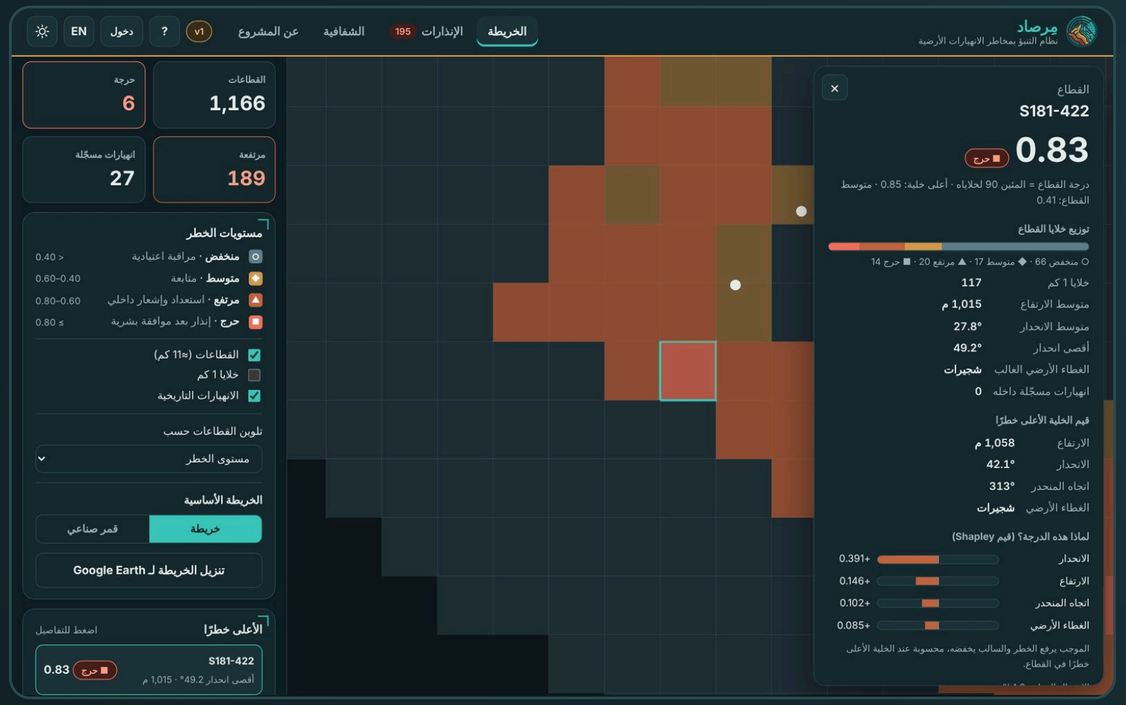
حتى نموذج الانحدار وحده تفوق: المشكلة في حجم البيانات لا في الخوارزمية.

الموقع

خريطة الخطر التفاعلية



القطاعات بمستوياتها والانهيارات التاريخية



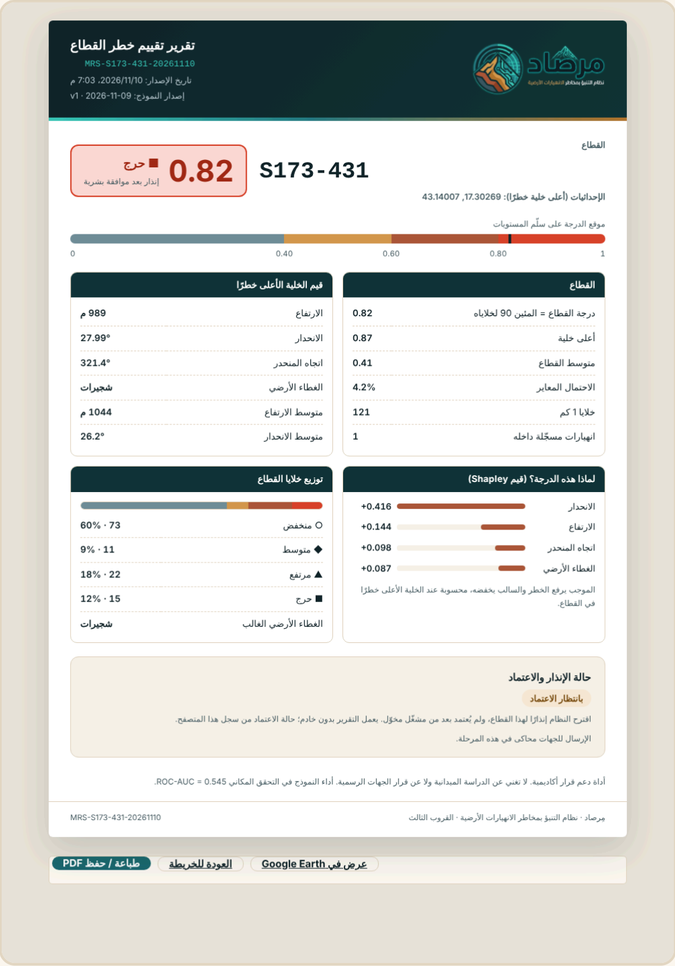
تفاصيل القطاع وأهم العوامل

عربي/إنجليزي · ليلي/نهاري · جوال وكمبيوتر · قمر صناعي · Google Earth · دليل تفاعلي من 9 خطوات

الإنذار والتقرير

لا إنذار بدون إنسان، والتقرير يُختم

1. النظام يقترح إنذارًا لكل قطاع مرتفع أو حرج
2. المشغّل يراجع الأسباب ويعتمد أو يرفض
3. القرار يُسجّل باسمه ووقته في سجل التدقيق
4. لا إنذار ثانٍ للقطاع خلال 24 ساعة
5. تقرير القطاع يُختم «معتمد» باسم المعتمِد وتاريخه



التقنية والنشر

يعمل الآن على السحابة

الطبقة	التقنية	الحالة
البيانات	Copernicus DEM 30 م · USGS · NASA GLC · ESA WorldCover	في المستودع
خط المعالجة	Python · pandas · scikit-learn	تشغيل أسبوعي ناجح
قاعدة البيانات	PostgreSQL + PostGIS على Supabase	1,166 قطاعًا · 126,467 خلية
الخادم	Starlette على Vercel · أدوار وتدقيق	حي
الواجهة	MapLibre GL · خرائط Esri	حي
الاختبارات	GitHub Actions على SQLite وPostGIS 3.4	14 / 14

نسبة الإنجاز الفعلية

أين وصل المشروع مقابل الـPRD

98%

من 26 متطلبًا وظيفيًا
كل واحد مقيس بدليل



مكتمل
24 متطلبًا

جزئي
2 متطلبًا

غير منفذ
0: التنبؤ 72 ساعة

Must · معايير القبول
5/5 · 97%

بصراحة

مكتمل تقنيًا، والدقة مقيّدة بالبيانات

- دقة التحقق المكاني ROC-AUC = **0.545**، قريبة من العشوائي (0.5)
- السبب: 12 نقطة انهيار فقط في التدريب مقابل 1,677 نقطة بدون انهيار
- الأمطار لم تدخل النموذج: 24 من 30 منطقة إحداثياتها مؤقتة
- الزلازل: لا يوجد أي حدث من كتالوج USGS داخل منطقة الدراسة
- التنبؤ 72 ساعة غير متاح، والخادم يرجع 501 بدل أرقام وهمية
- الإرسال للجهات محاكى؛ الاعتماد البشري وسجل التدقيق حقيقيان

أي ادعاء «دقة 95%» في مواد الهوية أو العرض يُحذف.

وش في كل مجلد

المجلد	المحتوى والغرض
`data/raw/`	ملفات الفريق كما أُرسلت بعد حذف النسخ المكررة. لا تُعدَّل يدويًا
`data/processed/`	البيانات المنظفة، درجات الخطر، تقريرا التنظيف والجودة
`pipeline/`	خطوات المعالجة: 01 التضاريس (Colab) · 02 التنظيف · 03 التدريب · 04 الجودة · 05 التفسير · 06 Google Earth run_all يشغلها كلها
`model/`	النموذج المدرّب، المعايرة، بطاقة النموذج بكل المقاييس
`backend/ · api/`	الخادم والصلاحيات والإنذارات، مخطط PostGIS، تحميل القاعدة، مدخل Vercel
`web/`	الموقع: الخريطة، الإنذارات، الشفافية، تقرير القطاع، الدليل التفاعلي
`tests/`	14 اختبارًا آليًا تعمل على كل تعديل (معايير القبول والصلاحيات)
`docs/`	التقارير، الأدلة، العروض، الشيت، وثيقة المتطلبات والهوية، خرائط QGIS، لقطات النظام

متطلبات المسارات

المتبقي على كل مسار للوصول إلى 100%

البيانات · 93%

بشري

- سجل انهيارات بمئات المواقع (هيئة المساحة)
- الخريطة الجيولوجية التفصيلية
- أمطار 1991–2015 لعتبات أطول

GIS · 100%

مكتمل

- الطبقات والتنبؤ في PostGIS
- قرار الدقة (ق-1)
- تصدير GPKG اختياري

الذكاء الاصطناعي · 100%

مكتمل

- مميزات v2 ومقارنة بقاعدة مسبقة (ق-4)
- مقارن TensorFlow (ق-2)
- إعادة آلية عند وصول السجل

الواجهة والتوثيق · 99%

مراجعة

- التنبؤ 72 ساعة: يعمل (ق-5)
- طبقات الخريطة: تعمل
- مراجعة الفريق واعتماد القائد

الخطة

من 98% إلى 100%: ما تبقى بشري

1 · منجز

v1.1 → v2.0

طبقات عامة (أمطار، تربة، صخور، انحناء)، مميزات v2 بقاعدة مسبقة، تنبؤ 72 ساعة كل 6 ساعات

2 · بشري

سجل الانهيارات

طلب السجل والخريطة الجيولوجية من هيئة المساحة الجيولوجية، وسجلات Youssef وآخرين 2015

3 · آلي

v2.1

عند وصول السجل: إعادة 09 و03 بنفس القاعدة والطيّات، والنشر بأمر واحد

4 · اعتماد

الإغلاق

مراجعة الفريق للتوثيق، واعتماد القائد، وإصدار نهائي

طريقة المتابعة

شيت الفريق: سطر لكل عمل

العضو

يسجّل

التاريخ · اسمه · المسار · ما أنجزه · رابط الدليل · نسبة الإنجاز

القائد أو نائبته

يعتمد

يراجع الدليل ويكتب: معتمد أو باقي، مع ملاحظة

الواجهة

تتحدث تلقائيًا

عدد الأعمال والمعتمد ومتوسط الإنجاز لكل مسار

الملف: `docs/team/Mirsad_Team_Sheet.xlsx` · يُرفع على Google Sheets ويُشارك برابط واحد

الروابط

كل شيء في مكانين

الموقع الحي
https://mirsad-rho.vercel.app

المستودع على GitHub
https://github.com/4-u1/Mirsad

الملف	وش فيه ولمن
docs/Mirsad_Project_Report.pdf	التقرير الشامل: كل ما تم، المتطلبات الـ26 بالأدلة، المتبقي. للمشرف والفريق
docs/Mirsad_Introduction.pdf	الدليل التعريفي في 5 صفحات. لأي شخص جديد على المشروع
docs/user_guide.md	دليل استخدام الموقع: الحسابات، الخريطة، الإنذارات، التقارير
docs/team/Mirsad_Team_Sheet.xlsx	شيت الفريق: كل عضو يسجل ما أنجزه مع الدليل، والقائد يعتمد
docs/presentations/	هذا العرض وعرض مسار الواجهة والتوثيق



شكرًا

GitHub
https://github.com/4-u1/Mirsad

الموقع
https://mirsad-rho.vercel.app